

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

**Algoritmos de Programação, Projetos e
Computação**

Relatório do sistema de Escoamento de Unidades de Carga (SEUC-4)

Gabriela Tomie Mauri Tajima- 26001325

Sophia Dalla Bernardina Lopes- 26008515

Sophia de Souza Fabri-

Campinas, 06 de Maio de 2026

Relatório do sistema de Escoamento de Unidades de Carga (SEUC-4)

Campinas, 06 de Maio de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Desenvolvimento do Projeto
3. Referência Bibliográfica
4. Projeto em Linguagem Python

Introdução

Este projeto entrega SEUC-4, um código feito para rodar diretamente nos buffers dos sensores sem depender de uma memória de armazenamento, este software foi criado para solucionar um problema que se encontrava na Refinaria Delta-9. Após uma tempestade geomagnética queimar os chips de memória estática do servidor central, a Refinaria ficou sem um histórico de dados. Portanto desenvolvemos este software, que atua em tempo real: analisando a passagem dos dados, aplicando a matemática, atualizando os registros de segurança e descartando o valor em que não é necessário.

Descrição do Problema

No momento a Refinaria esta atuando com o duto de escoamento sem memória de armazenamento, portanto o controle de pressão está sendo feito manualmente por funcionários. Porém se a pressão subir demais e não for detectada o duto rompe, e se cair demais o fluido cristaliza e entope o sistema. O maior medo da diretoria é o Efeito de Fadiga Material, caso houver um pico de pressão isolada o duto aguenta, mas caso dois picos ocorrerem em sequência a vibração harmônica poderá destruir as juntas de expansão, fazendo com que seja obrigatória uma interrupção imediata.

Portanto o SEUC-4 foi criado para corrigir a pressão: calculando a expansão do fluido conforme o ajuste térmico; classificando a estabilidade: sendo a zona verde estável, zona amarela oscilação e zona vermelha crítica; protocolo de travamento, caso detecte dois picos seguidos da zona vermelha, o sistema é travado na hora por segurança; ao final o programa deverá apresentar: a média das pressões ajustadas, a menor pressão registrada, a porcentagem que ficou na zona verde e se caso houver travamento o percentual de leitura do mesmo.

Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento do projeto foi realizado com base nos conteúdos abordados em aula na disciplina de Algoritmos e Programação em Python, bem como na estrutura de menus estudada no Projeto Integrador I. Não foram utilizadas bibliotecas externas adicionais, optando-se pelo uso exclusivo de recursos nativos da linguagem Python, o que se justifica pela proposta acadêmica do projeto e pelo nível de complexidade do mesmo.

Durante a fase inicial, a principal dificuldade encontrada pela equipe era sobre à interpretação dos requisitos do problema proposto, especialmente no entendimento das regras de negócio associadas à simulação da refinaria. No entanto, após alinhamentos e revisões, foi possível estruturar de forma clara a lógica do sistema.

Como solução, a equipe optou por desenvolver um menu interativo contínuo, permitindo que o sistema permanecesse em execução desde sua inicialização até o encerramento definido pelo usuário. Para o controle das opções selecionadas, foi utilizada a estrutura condicional match, garantindo uma organização mais clara e eficiente na tomada de decisões. Além disso, foi implementado tratamentos para entradas inválidas, assegurando maior controle do sistema.

Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foram aplicadas formatações específicas para números reais, proporcionando maior legibilidade dos dados apresentados. Também foram utilizados elementos visuais, como emojis, para tornar a interface em linha de comando mais intuitiva e agradável. Como diferencial, a equipe buscou estruturar o código de forma organizada e com regras de negócio bem definidas, reduzindo a possibilidade de erros durante a execução e facilitando futuras manutenções.

Por fim, destaca-se que o sistema foi desenvolvido para execução no ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code), sendo compatível com a linguagem Python conforme configurada nesse ambiente.

Referências Bibliográficas